



Линейная алгебра

Ермакова Анна, аналитик

План лекции

- 1 | Понятие вектора
- 2 | Операции над векторами
- 3 | Расстояния между векторами
- 4 | Понятие матрицы
- 5 | Операции над матрицами
- 6 | Обратная матрица и ее свойства

1



Понятие вектора

Вектор

› Определение вектора

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Вектор – это упорядоченный набор чисел, x_i - компоненты вектора $\bar{x}$.

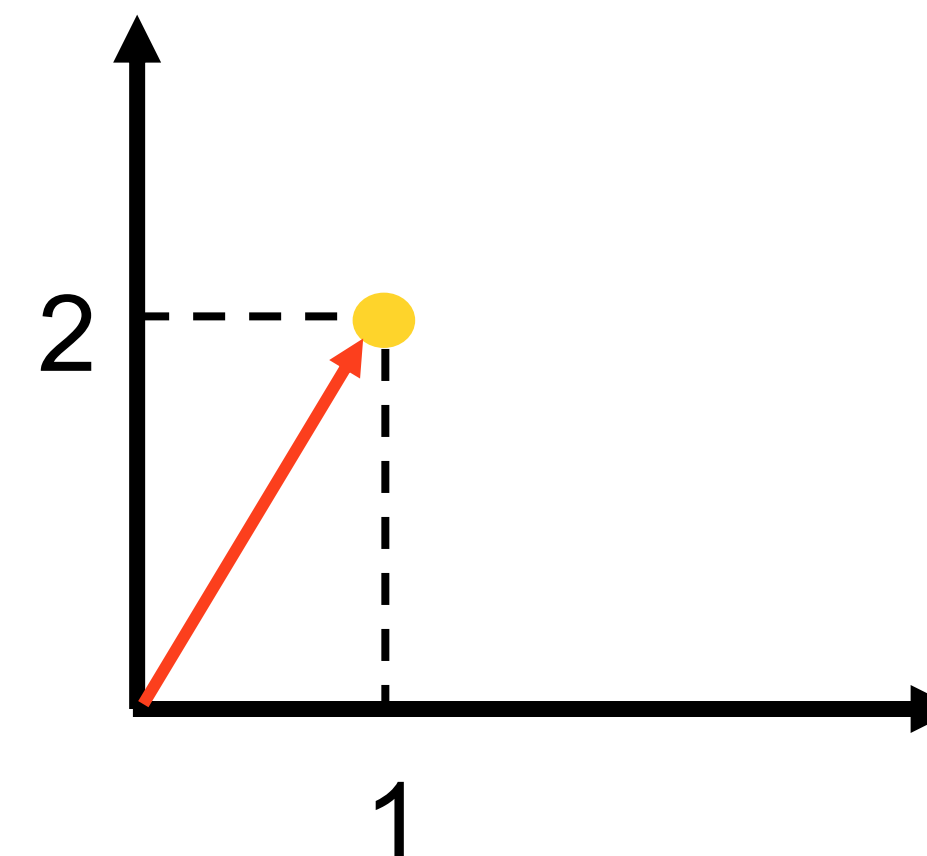
Вектор длины n – это точка в n -мерном пространстве $\mathbb{R}^n$

Вектор

› Определение вектора (пример)

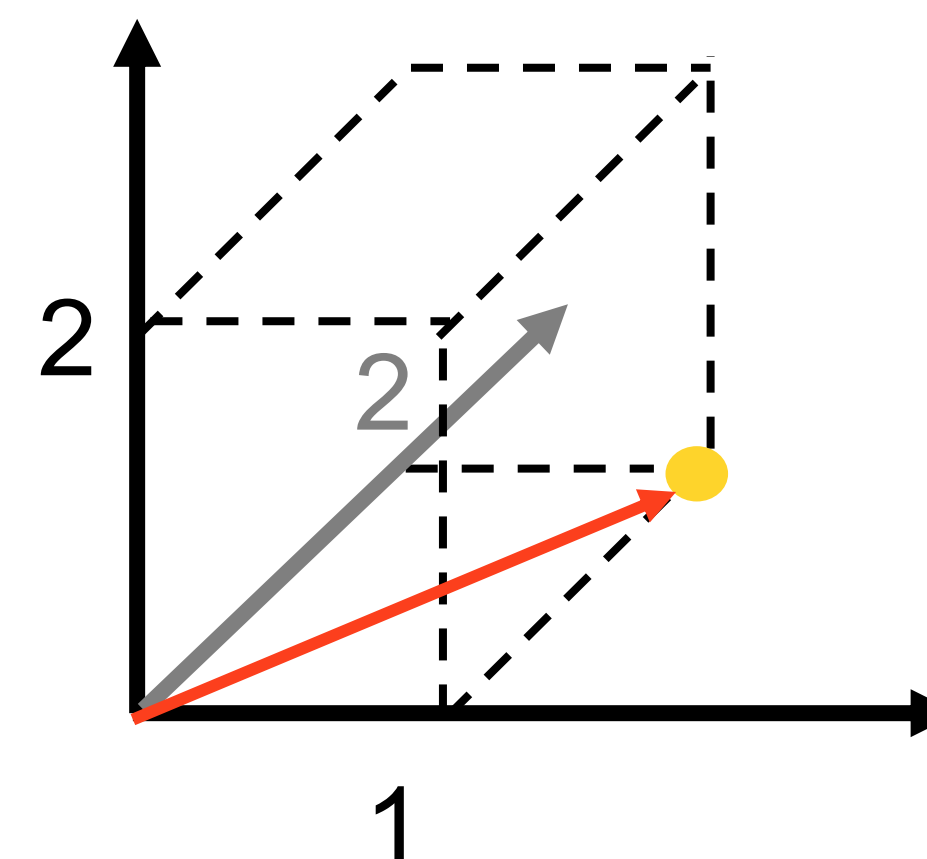
- Вектор длины 2 – точка двумерной плоскости XY

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$



- Вектор длины 3 – точка в трехмерном пространстве XYZ

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$



2



Операции над векторами

Операции над векторами

› Сложение/вычитание векторов

$$\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n : \bar{x} \pm \bar{y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \pm y_1 \\ x_2 \pm y_2 \\ \vdots \\ x_n \pm y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

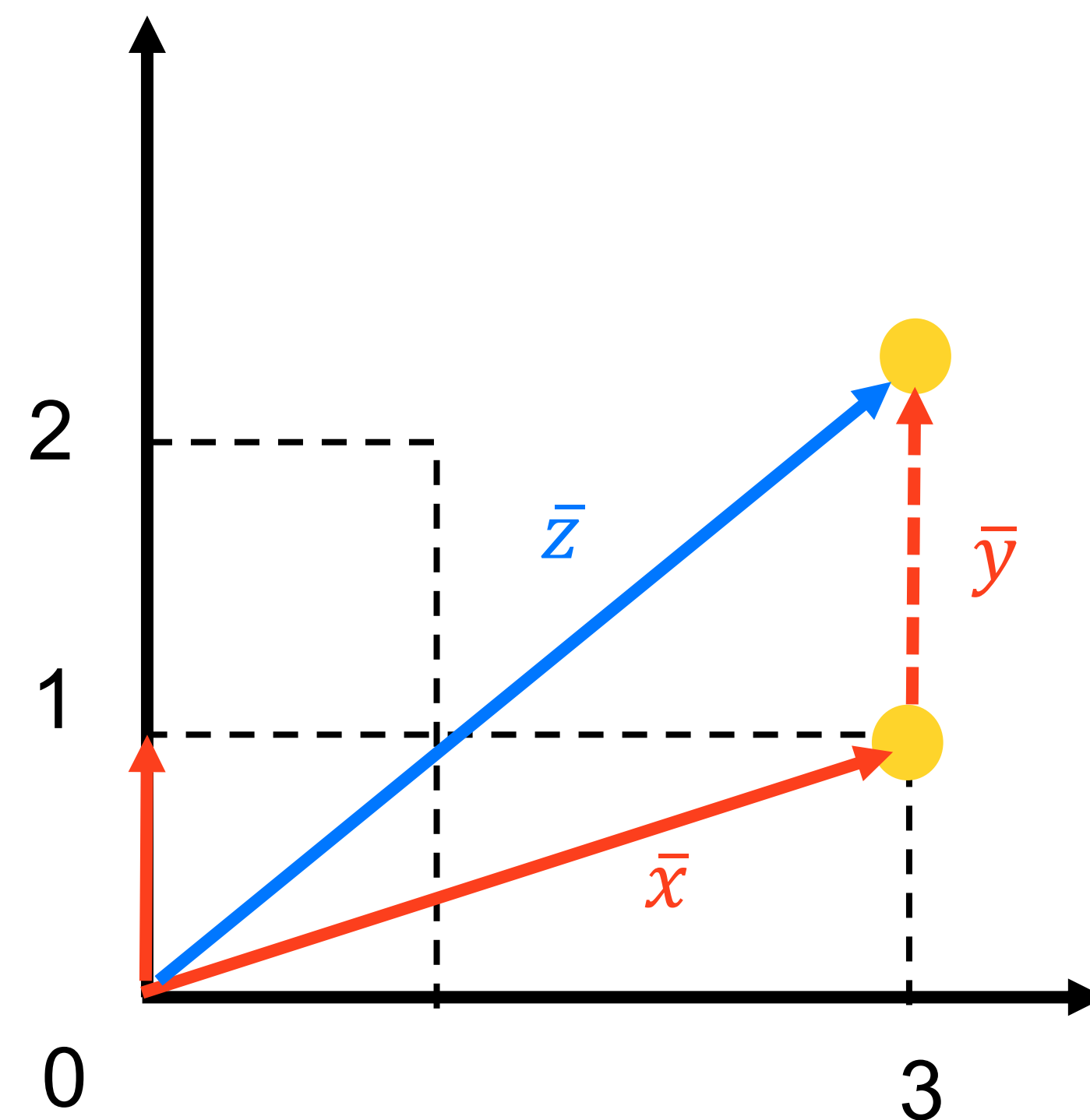
Операции над векторами

› Сложение/вычитание векторов (пример)

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{z} = \bar{x} + \bar{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$



Операции над векторами

› Умножение вектора на число

$$\bar{x} \in \mathbb{R}^n, k \in \mathbb{R} : k \cdot \bar{x} = k \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot x_1 \\ k \cdot x_2 \\ \vdots \\ k \cdot x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

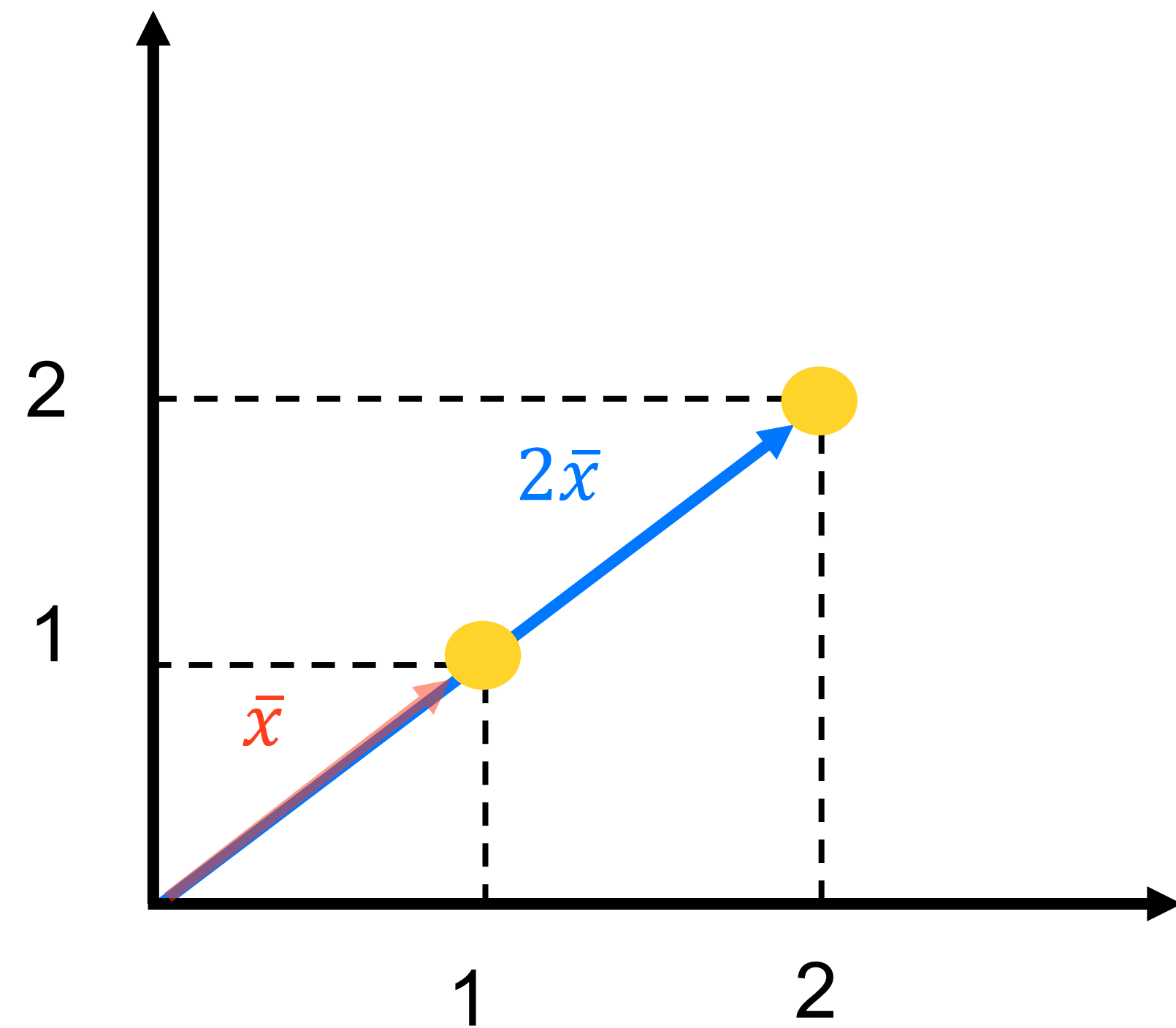
Операции над векторами

› Умножение вектора на число (пример)

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$k = 2$$

$$k \cdot \bar{x} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$



Операции над векторами

› Линейная комбинация векторов

$$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m \in \mathbb{R}^n, k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R} :$$

$$k_1 \cdot \bar{x}_1 + k_2 \cdot \bar{x}_2 + \dots + k_m \cdot \bar{x}_m$$

Частный случай - среднее значение

$$\frac{1}{m} \cdot \bar{x}_1 + \frac{1}{m} \cdot \bar{x}_2 + \dots + \frac{1}{m} \cdot \bar{x}_m = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \dots + \bar{x}_m}{m}$$

Операции над векторами

› Линейная комбинация векторов (пример)

$$\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k_1 = \frac{1}{2}$$

$$\bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, k_2 = \frac{1}{2}$$

$$\bar{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, k_3 = -1$$

$$k_1 \cdot \bar{x}_1 + k_2 \cdot \bar{x}_2 + k_3 \cdot \bar{x}_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \end{pmatrix}$$

Операции над векторами

› Скалярное произведение векторов

$$\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n : \langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n \in \mathbb{R}$$

Операции над векторами

› Скалярное произведение векторов (пример)

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 2$$

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = -4$$

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

3



Расстояние между векторами

Расстояние между векторами

› Евклидово расстояние

$$\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n : d_2(\bar{x}, \bar{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$$

Расстояние между векторами

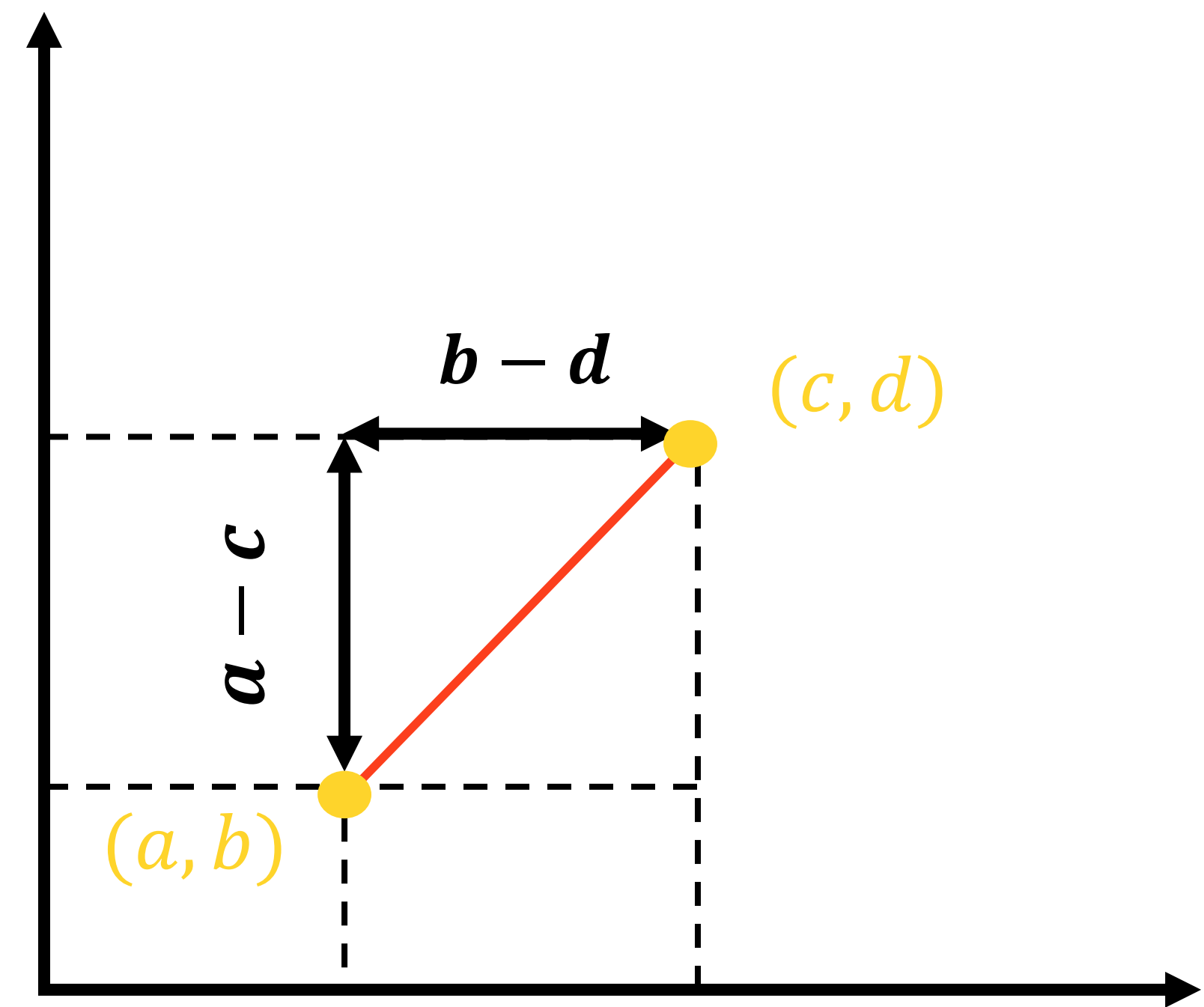
› Евклидово расстояние (пример)

$n = 2 :$

$$\bar{x} = (a, b)$$

$$\bar{y} = (c, d)$$

$$d_2(\bar{x}, \bar{y}) = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$



Расстояние между векторами

› Длина вектора

$$\bar{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x}| = \sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle}$$

$$\sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle} =$$

Расстояние между векторами

› Длина вектора

$$\bar{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x}| = \sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle}$$

$$\sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle} =$$

$$\sqrt{x_1x_1 + x_2x_2 + \cdots + x_nx_n} =$$

Расстояние между векторами

› Длина вектора

$$\bar{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x}| = \sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle}$$

$$\sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle} =$$

$$\sqrt{x_1 x_1 + x_2 x_2 + \dots + x_n x_n} =$$

$$\sqrt{(x_1 - 0)^2 + (x_2 - 0)^2 + \dots + (x_n - 0)^2} =$$

Расстояние между векторами

› Длина вектора

$$\bar{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x}| = \sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle}$$

$$\sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle} =$$

$$\sqrt{x_1 x_1 + x_2 x_2 + \dots + x_n x_n} =$$

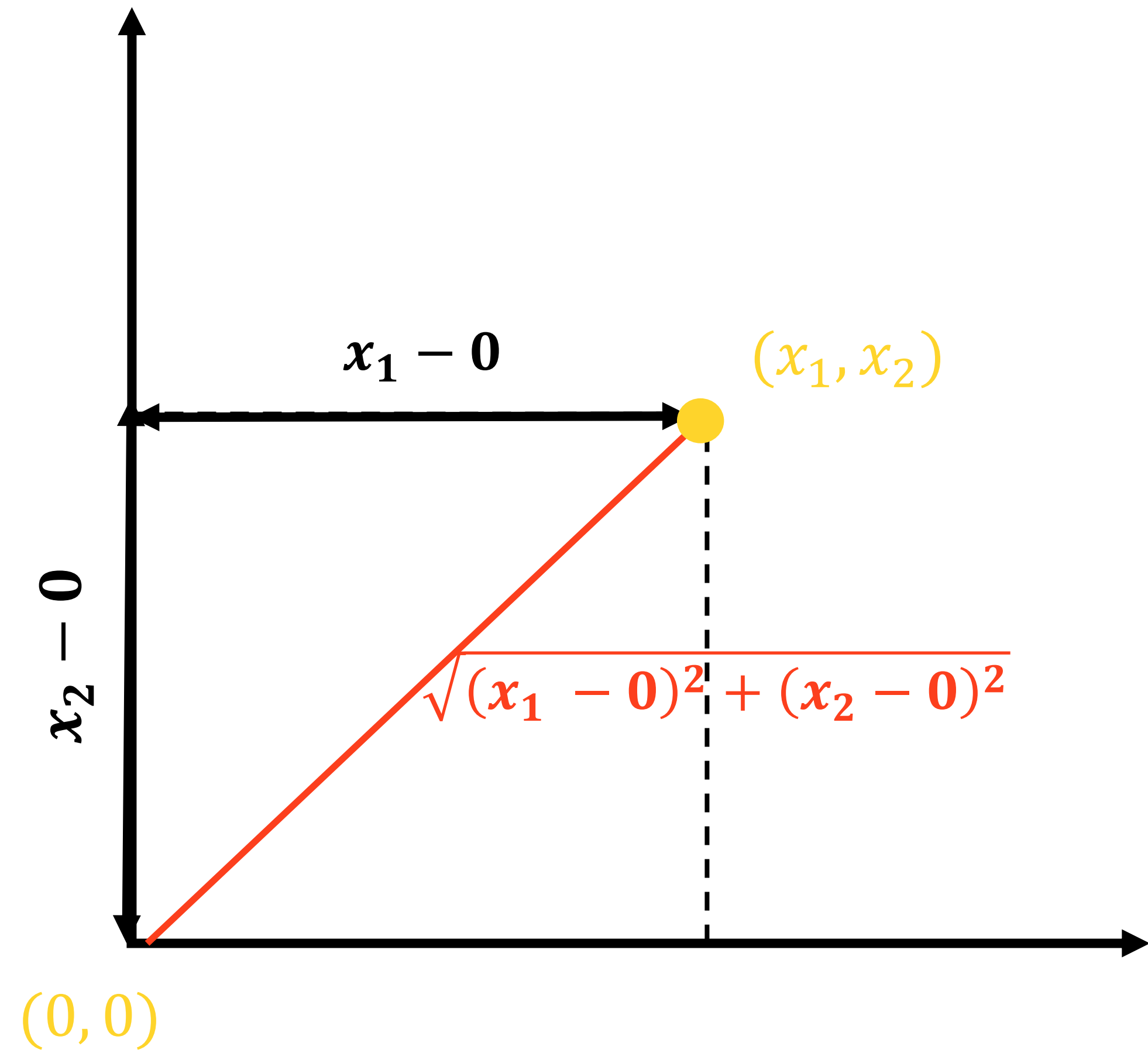
$$\sqrt{(x_1 - 0)^2 + (x_2 - 0)^2 + \dots + (x_n - 0)^2} =$$

$$d_2(\bar{x}, 0)$$

Расстояние между векторами

› Длина вектора

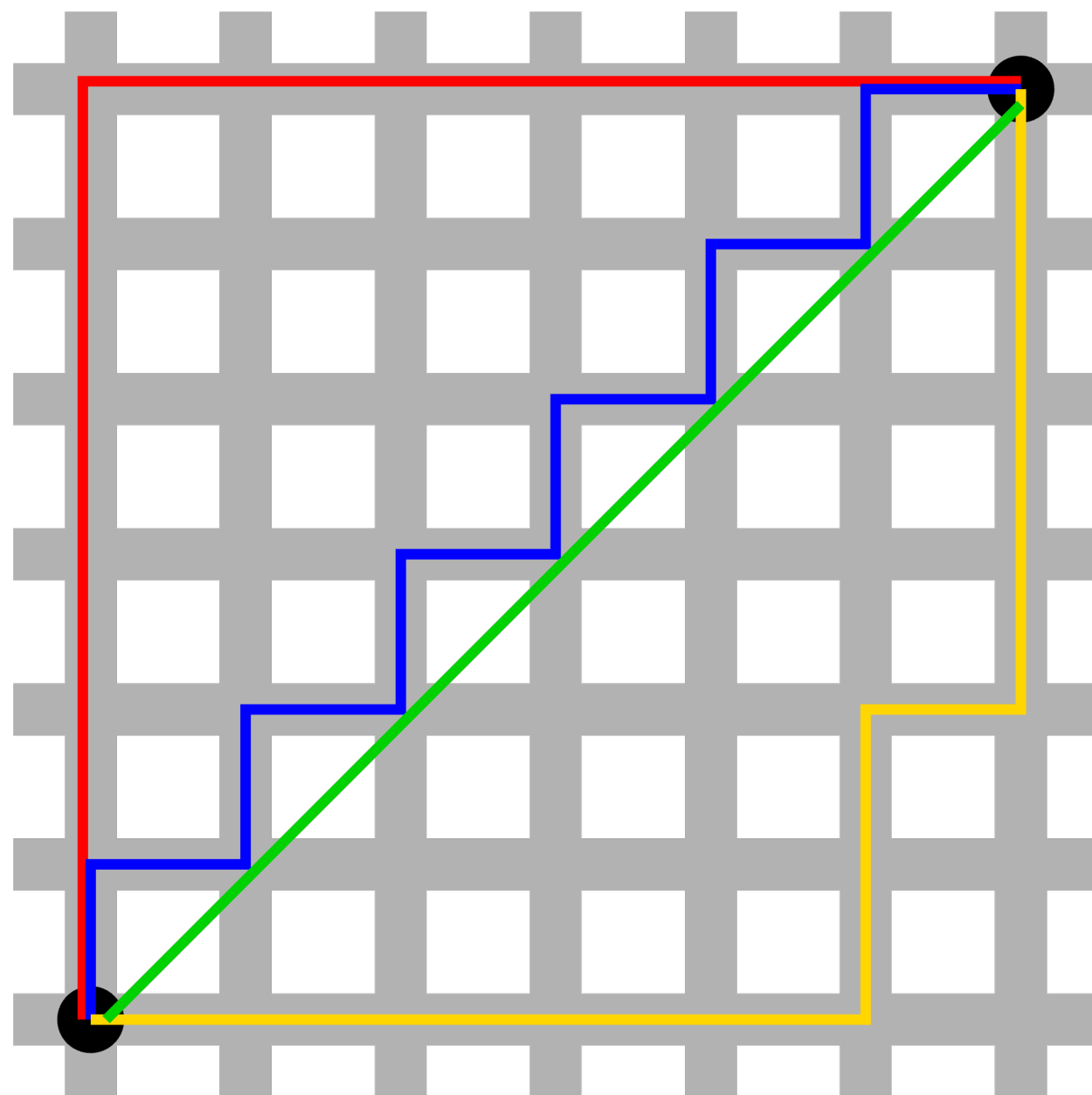
$$\bar{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x}| = \sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle} = d_2(\bar{x}, 0)$$



Расстояние между векторами

› Длина вектора

$$\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n : d_1(\bar{x}, \bar{y}) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n|$$



4



Понятие матрицы

Матрица

› Понятие матрицы

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}$$

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Матрица

› Понятие матрицы (примеры)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

5



Операции над матрицами

Операции над матрицами

› Сложение/вычитание матриц

$$X, Y \in \mathbb{R}^{m \times n}: X + Y = \begin{pmatrix} x_{11} + y_{11} & x_{12} + y_{12} & \cdots & x_{1n} + y_{1n} \\ x_{21} + y_{21} & x_{22} + y_{22} & \cdots & x_{2n} + y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & x_{m2} + y_{m2} & \cdots & x_{mn} + y_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на вектор

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, \bar{z} \in \mathbb{R}^n:$$

$$X \cdot \bar{z} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * \\ * \\ \vdots \\ * \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на вектор

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, \bar{z} \in \mathbb{R}^n:$$

$$X \cdot \bar{z} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ddots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} x_{11}z_1 + x_{12}z_2 + \cdots + x_{1n}z_n \\ * \\ \vdots \\ * \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на вектор

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, \bar{z} \in \mathbb{R}^n:$$

$$X \cdot \bar{z} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} x_{11}z_1 + x_{12}z_2 + \cdots + x_{1n}z_n \\ x_{21}z_1 + x_{22}z_2 + \cdots + x_{2n}z_n \\ \vdots \\ * \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на вектор

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, \bar{z} \in \mathbb{R}^n:$$

$$X \cdot \bar{z} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} x_{11}z_1 + x_{12}z_2 + \cdots + x_{1n}z_n \\ x_{21}z_1 + x_{22}z_2 + \cdots + x_{2n}z_n \\ \vdots \\ x_{m1}z_1 + x_{m2}z_2 + \cdots + x_{mn}z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на вектор

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, \bar{z} \in \mathbb{R}^n:$$

$$\begin{aligned} X \cdot \bar{z} &= \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_{11}z_1 + x_{12}z_2 + \cdots + x_{1n}z_n \\ x_{21}z_1 + x_{22}z_2 + \cdots + x_{2n}z_n \\ \vdots \\ x_{m1}z_1 + x_{m2}z_2 + \cdots + x_{mn}z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle \bar{x}_1, \bar{z} \rangle \\ \langle \bar{x}_2, \bar{z} \rangle \\ \vdots \\ \langle \bar{x}_m, \bar{z} \rangle \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m \end{aligned}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times k}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу (пример общий)

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$X \cdot Y = Z \text{ —?}$$

$$Z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу (пример общий)

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad X \cdot Y = Z \text{ —?}$$

$$Z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} & x_{11}y_{12} + x_{12}y_{22} \\ x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} & x_{21}y_{12} + x_{22}y_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу (пример с числами)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + 4 & 1 + 2 \\ 0 + 8 & 3 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times k}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} + \cdots + x_{1n}y_{n1} & * & \cdots & * \\ \vdots & * & \ddots & * \\ * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$\begin{aligned}
 X \cdot Y &= \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ \textcolor{yellow}{x_{21}} & \textcolor{yellow}{x_{22}} & & \textcolor{yellow}{x_{2n}} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \textcolor{yellow}{y_{11}} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ \textcolor{yellow}{y_{21}} & y_{22} & & y_{2k} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \textcolor{yellow}{y_{n1}} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} + \cdots + x_{1n}y_{n1} & * & \cdots & * \\ \textcolor{blue}{x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} + \cdots + x_{2n}y_{n1}} & * & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & * \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & & y_{2k} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} + \cdots + x_{1n}y_{n1} & * & \cdots & * \\ x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} + \cdots + x_{2n}y_{n1} & * & \cdots & * \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1}y_{11} + x_{m2}y_{21} + \cdots + x_{mn}y_{n1} & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & & y_{2k} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} + \cdots + x_{1n}y_{n1} & x_{11}y_{12} + x_{12}y_{22} + \cdots + x_{1n}y_{n2} & \cdots & * \\ x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} + \cdots + x_{2n}y_{n1} & & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ x_{m1}y_{11} + x_{m2}y_{21} + \cdots + x_{mn}y_{n1} & & \cdots & * \end{pmatrix}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} + \cdots + x_{1n}y_{n1} & x_{11}y_{12} + x_{12}y_{22} + \cdots + x_{1n}y_{n2} & \cdots & * \\ x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} + \cdots + x_{2n}y_{n1} & x_{21}y_{12} + x_{22}y_{22} + \cdots + x_{2n}y_{n2} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1}y_{11} + x_{m2}y_{21} + \cdots + x_{mn}y_{n1} & \cdots & \cdots & * \end{pmatrix}$$

Операции над матрицами

› Умножение матрицы на матрицу

$$X \in \mathbb{R}^{m \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times k}:$$

$$X \cdot Y = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1k} \\ y_{21} & y_{22} & & y_{2k} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nk} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} + \cdots + x_{1n}y_{n1} & x_{11}y_{12} + x_{12}y_{22} + \cdots + x_{1n}y_{n2} & \cdots & * \\ x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} + \cdots + x_{2n}y_{n1} & x_{21}y_{12} + x_{22}y_{22} + \cdots + x_{2n}y_{n2} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1}y_{11} + x_{m2}y_{21} + \cdots + x_{mn}y_{n1} & x_{m1}y_{12} + x_{m2}y_{22} + \cdots + x_{mn}y_{n2} & \cdots & * \end{pmatrix}$$

Операции над матрицами

› Транспонирование матрицы

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad X^T = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{n1} \\ x_{12} & x_{22} & & x_{n2} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1m} & x_{2m} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

$$x_{ij} \rightarrow x_{ji}$$

Операции над матрицами

› Транспонирование матрицы (пример)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 2$:

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\det(X) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы (пример)

$n = 2$:

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\det(X) = 5 \cdot (-4) - 2 \cdot 3 = -26$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 3$:

$$\det(X) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{vmatrix}$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 3$:

$$\det(X) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{vmatrix}$$

$$= x_{11} \begin{vmatrix} x_{22} & x_{23} \\ x_{32} & x_{33} \end{vmatrix} - \dots$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 3$:

$$\det(X) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{vmatrix}$$
$$= x_{11} \begin{vmatrix} x_{22} & x_{23} \\ x_{32} & x_{33} \end{vmatrix} - x_{12} \begin{vmatrix} x_{21} & x_{23} \\ x_{31} & x_{33} \end{vmatrix} + \dots$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 3$:

$$\det(X) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{vmatrix}$$
$$= x_{11} \begin{vmatrix} x_{22} & x_{23} \\ x_{32} & x_{33} \end{vmatrix} - x_{12} \begin{vmatrix} x_{21} & x_{23} \\ x_{31} & x_{33} \end{vmatrix} + x_{13} \begin{vmatrix} x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{vmatrix}$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 3$:

$$\det(X) = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{vmatrix}$$

$$= x_{11} \begin{vmatrix} x_{22} & x_{23} \\ x_{32} & x_{33} \end{vmatrix} - x_{12} \begin{vmatrix} x_{21} & x_{23} \\ x_{31} & x_{33} \end{vmatrix} + x_{13} \begin{vmatrix} x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{vmatrix} =$$

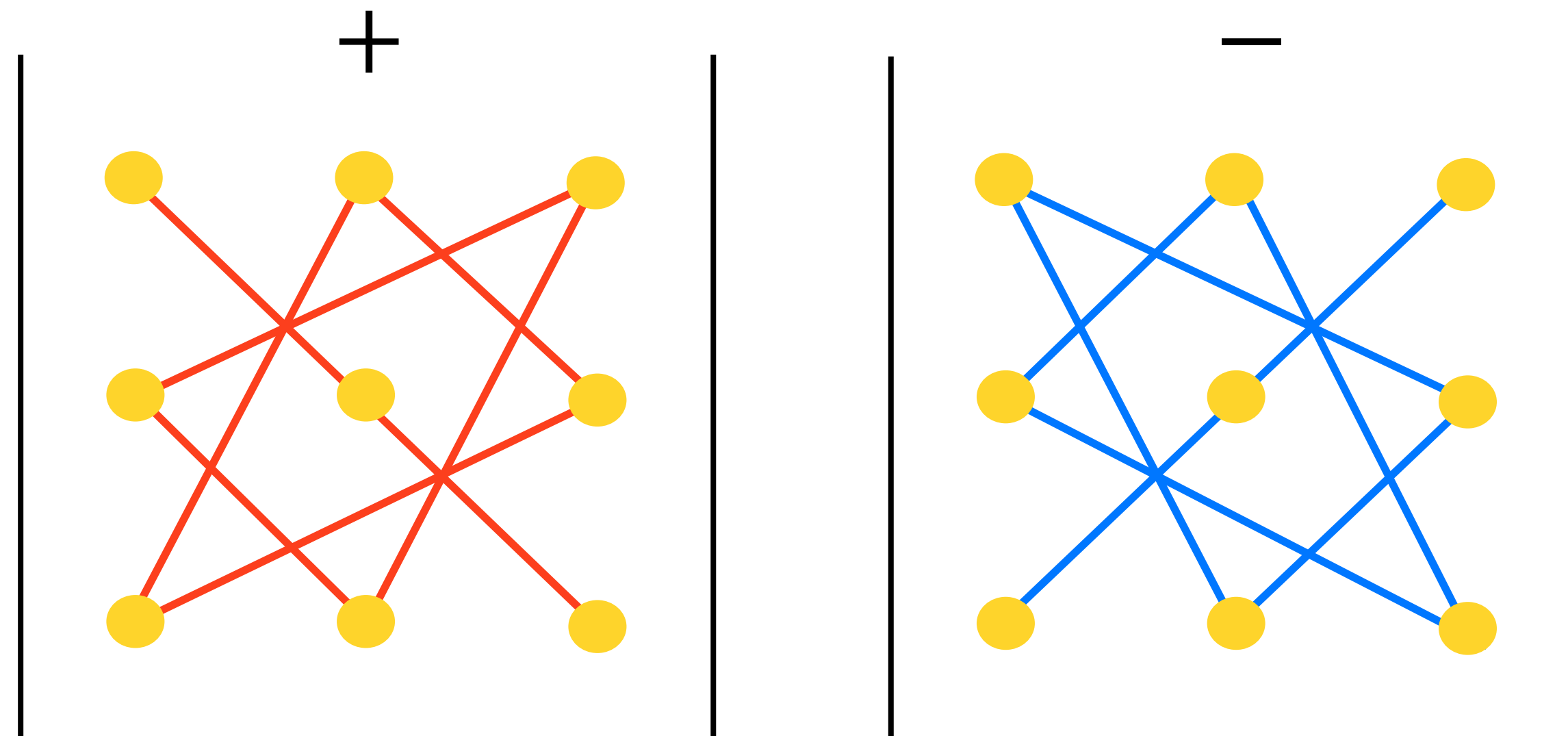
$$x_{11}x_{22}x_{33} - x_{11}x_{23}x_{32} - x_{12}x_{21}x_{33} + x_{12}x_{23}x_{31} + x_{13}x_{21}x_{32} - x_{13}x_{22}x_{31}$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 3$:

$$\det(X) =$$
$$= x_{11}x_{22}x_{33} - x_{11}x_{23}x_{32} - x_{12}x_{21}x_{33} + x_{12}x_{23}x_{31} + x_{13}x_{21}x_{32} - x_{13}x_{22}x_{31}$$

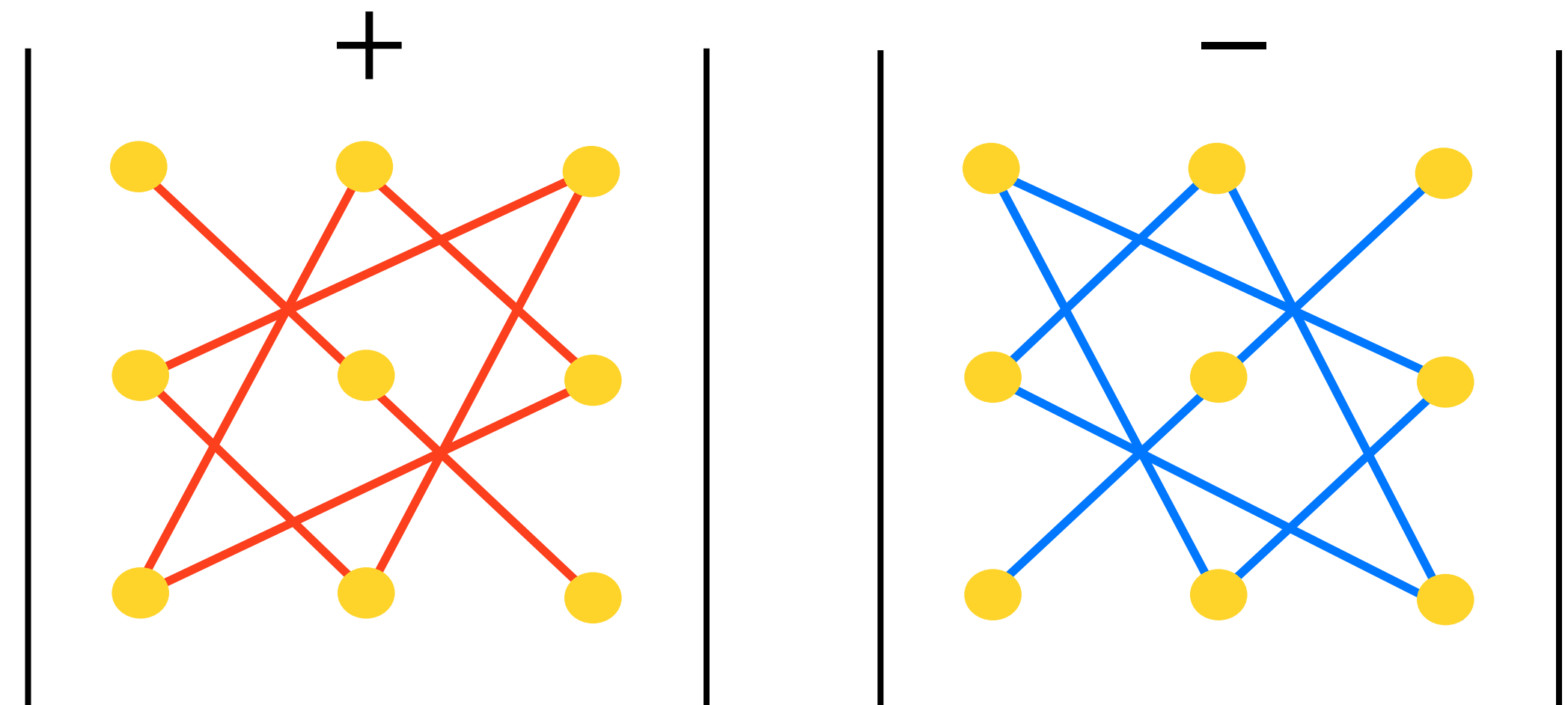


Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n = 3$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



$$\det(X) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 - 6 + 0 + (-2) - 0 = -7$$

Операции над матрицами

› Определитель матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ – $\det(X)$, $|X|$, ΔX

$n > 3$:

$$\det(X) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_{1i} M_1^i \text{ - формула разложения по строке}$$

M_1^i - дополнительный минор – подматрица $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$, полученная вычеркиванием i -ого столбца и 1-ой строки

Операции над матрицами

› Единичная матрица

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$XE = EX = X$$

Операции над матрицами

› Единичная матрица

$$X \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$XE = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} = X$$

Операции над матрицами

› Единичная матрица

$$X \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$XE = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} = X$$

$$EX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & & x_{2n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} = X$$

Операции над матрицами

› Свойства определителя

- $\det(E) = 1$
- $\det(X^T) = \det(X)$
- $\det(XY) = \det(X) \det(Y)$

6



Обратная матрица и ее свойства

Обратная матрица и ее свойства

› Обратная матрица

$$X^{-1} \text{ — обратная для } X : XX^{-1} = X^{-1}X = E$$

- Существует только для $X : \det(X) \neq 0$
- Определена только для квадратных матриц $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Обратная матрица и ее свойства

› Обратная матрица

$$X^{-1} \text{ — обратная для } X : XX^{-1} = X^{-1}X = E$$

- Существует только для $X : \det(X) \neq 0$

Предположим противное – пусть $\det(X) = 0$ и существует $Y = X^{-1}$

По определению обратной матрицы $\det(XY) = \det(E) = 1$

По свойству определителя $\det(XY) = \det(X) \det(Y) = 0 \cdot \det(Y) = 0$

Противоречие

- Определена только для квадратных матриц $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Обратная матрица и ее свойства

› Как найти обратную матрицу при $n = 2$?

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$X^{-1} = \frac{1}{\det(X)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Обратная матрица и ее свойства

› Как найти обратную матрицу (пример) при $n = 2$?

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X^{-1} = \frac{1}{3 - 2} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Обратная матрица и ее свойства

› Свойства обратной матрицы

Пусть квадратные матрицы X, Y невырожденные. Тогда:

- $(X^{-1})^{-1} = X$
- $\det(X^{-1}) = \frac{1}{\det(X)}$
- $(XY)^{-1} = Y^{-1}X^{-1}$
- $(X^T)^{-1} = (X^{-1})^T$
- $(kX)^{-1} = k^{-1}X^{-1}$ для любого $k \neq 0, k \in \mathbb{R}$
- $E^{-1} = E$
- $(X - Y)^{-1} = X^{-1} + X^{-1}Y(X - Y)^{-1}$